

合并果子

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
 Submission: 112 AC: 66 Score: 99.49

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

在一个果园里，多多已经把所有的果子打了下来，而且按果子的不同种类分成了不同的堆。多多决定把所有的果子合成一堆。

每一次合并，多多可以把两堆果子合并到一起，消耗的体力等于两堆果子的重量之和。可以看出，所有的果子经过n-1次合并之后，就只剩下一堆了。多多在合并果子时总共消耗的体力等于每次合并所耗体力之和。

因为还要花大力气把这些果子搬回家，所以多多在合并果子时要尽可能地节省体力。假定每个果子重量都为1，并且已知果子的种类数和每种果子的数目，你的任务是设计出合并的次序方案，使多多耗费的体力最少，并输出这个最小的体力耗费值。

例如有3种果子，数目依次为1，2，9。可以先将1、2堆合并，新堆数目为3，耗费体力为3。接着，将新堆与原先的第三堆合并，又得到新的堆，数目为12，耗费体力为12。所以多多总共耗费体力=3+12=15。可以证明15为最小的体力耗费值。

Input

输入文件fruit.in包括两行，第一行是一个整数n(1<=n<=10000)，表示果子的种类数。第二行包含n个整数，用空格分隔，第i个整数ai(1<=ai<=20000)是第i种果子的数目。

Output

输出文件fruit.out包括一行，这一行只包含一个整数，也就是最小的体力耗费值。输入数据保证这个值小于231。

Samples

input	Copy
3 1 2 9	
output	Copy
15	

Hint

对于30%的数据，保证有 $n \leq 1000$ ；

对于50%的数据，保证有 $n \leq 5000$ ；

对于全部的数据，保证有 $n \leq 10000$ 。

Source

[NOIP2004提高组](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

--- [Maintainer List](#) ---

Server Time: 2025-8-26 15:19:00